

# 物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー もろだ 熱力学

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 「 $W_{\text{on}} > 0$ 」について「気体が外部へ熱を放出することを表す」「気体が外部に
- 2 「 $Q > 0$ 」について「気体が外部に仕事をす」「気体分子を表現する図あたりの平均運動エネルギー
- 3 「熱力学第一法則（ $W_{\text{on}}$  は外部から気体へした仕事）」について「気体気体外部
- 4 「 $Q < 0$ 」について「気体が外部へ熱を放出することを表す」「外部が気体
- 5 「 $Q < 0$ 」について「外部が気体に仕事をす」こととを表す」「外部が気体
- 6 「単原子分子理想気体の内部エネルギー  $U$ 」「気体分子1個あたりの平均運動で表せる
- 7 「 $W_{\text{on}} < 0$ 」について「気体が外部から熱を受け取る」こととを表す」「 $\Delta U$ は正」「 $Q$ は正」「 $W_{\text{on}}$
- 8 「単原子分子理想気体の内部エネルギー  $U$ 」「熱力学第一法則（ $W_{\text{on}}$ は外部から気
- 9 「熱力学第一法則（ $W_{\text{on}}$  は外部から気体へした仕事）」について「熱力学第一法則（ $W_{\text{on}}$ は外部から気
- 10 「 $Q < 0$ 」について「気体が外部へ熱を放出することを表す」「外部が気体

# 物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー こたえ 熱力学

なまえ： \_\_\_\_\_

- 「 $W_{\text{on}} > 0$ 」について「気体が外部へ熱を放出すること」を表す こたえ「気体が外部に熱を吸収すること」を表す  
こたえ：× こたえ：○
- 「 $Q > 0$ 」について「気体が外部に仕事をす こたえ」を表現する こたえ「気体分子の平均運動エネルギーが増えること」を表す  
こたえ：× こたえ：×
- 「熱力学第一法則（ $W_{\text{on}}$  は外部から気体へなされた仕事）」について「気体気体外部へ熱を放出すること」を表す  
こたえ：× こたえ：○
- 「 $Q < 0$ 」について「気体が外部へ熱を放出すること」を表す こたえ「外部が気体から熱を吸収すること」を表す  
こたえ：○ こたえ：○
- 「 $Q < 0$ 」について「外部が気体に仕事をす こたえ」を表現する こたえ「外部が気体から熱を吸収すること」を表す  
こたえ：× こたえ：○
- 「単原子分子理想気体の内部エネルギー  $U$ 」 こたえ「気体分子1個あたりの平均運動エネルギーの総和」を表す  
こたえ：× こたえ：○
- 「 $W_{\text{on}} < 0$ 」について「気体が外部から熱を受け取ることを表す」 こたえ「 $Q$  は正しく  $Q$  は負」  
こたえ：× こたえ：×
- 「単原子分子理想気体の内部エネルギー  $U$ 」 こたえ「熱力学第一法則  $\Delta U = Q + W_{\text{on}}$  は外部から気体へなされた仕事」を表す  
こたえ：○ こたえ：○
- 「熱力学第一法則（ $W_{\text{on}}$  は外部から気体へなされた仕事）」 こたえ「熱力学第一法則（ $W_{\text{on}}$  は外部から気体へなされた仕事）」  
こたえ：○ こたえ：×
- 「 $Q < 0$ 」について「気体が外部へ熱を放出すること」を表す こたえ「 $Q$  は正しく  $Q$  は負」  
こたえ：○ こたえ：×